Гідроген та його сполуки

План

- 1. Положення Н в періодичній системі, будова атома, поширення в природі, ізотопний склад.
- 2. Проста речовина - водень: будова молекули, фізичні та хімічні властивості водню, способи одержання в промисловості та лабораторії, застосування.
- 3.Сполуки Н в ступені окиснення -1: гідриди.
- 4. Гідроген пероксид.

1. Положення Н в періодичній системі, будова атома, поширення в природі, ізотопний склад

- Hydrogenium від грец. hudro – вода; gennao – породжую.
- (1781-1782рр. Генрі Кавендіш; 1783р. Лавуазьє)
- $_{1}H$ - Гідроген,

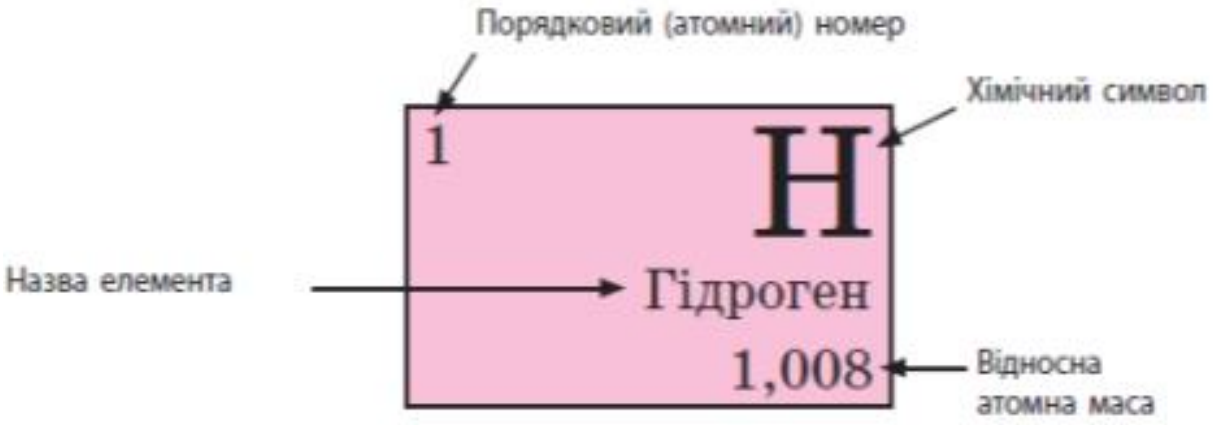
Будова атома

- електронна формула: $1s^1$

- електронна конфігурація:

- кількість валентних електронів - 1

- **s-елемент**
- **валентність: I**
- **ступінь окиснення: +1; 0; -1**



Положення Н в періодичній системі

Відповідно до сучасних уявлень елемент Гідроген умовно відноситься до тієї чи іншої групи або просто є першим елементом Періодичної системи.

Не можна визнати абсолютно повну схожість властивостей Гідрогену з властивостями лужних металів (ІА група Періодичної системи елементів) або з галогенами VIIA групи. Тому розміщення елементу Н в ІА або VIIA групі повинно вважатися умовним.

За енергією йонізації і здатності утворювати йонні сполуки (гідриди) Гідроген є неМе елементом, так як за своїми характерними рисами більш схожий з елементами VIIA групи (галогенами)

1	2		13	14	15	16	17	18
H							(**H**)	He
Li	Be		B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg		Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca		Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	*d*-block	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba		Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra							

Гідроген дуже поширений в природі

а) неживій

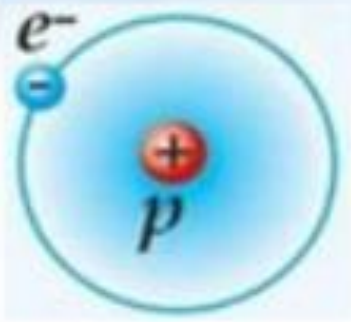
- В вільному стані зустрічається рідко (деяких природних газах)
- W (в земній корі) = 1% (до складу глин, вугілля, нафти)
- До складу зірок, планет (Юпітер і Сатурн), до складу атмосфери, газових туманностей

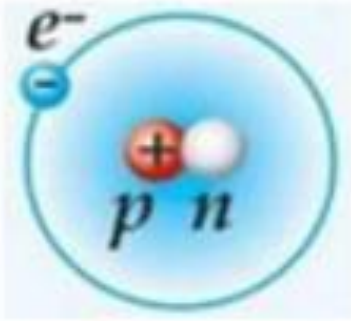
б) живій природі

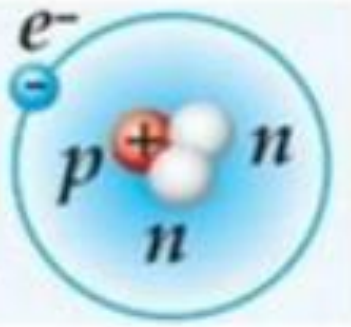
- Гідроген є одним із шести елементів - органогенів. В організмі людини близько 10% маси тіла складають атоми Гідрогену (в білках молекули нуклеїнових кислот з'єднані між собою Н-зв'язками).

Ізотопи Гідрогену

$^{1}_{1}H$ - Протій	$1P^{+}$	$0\ n^{0}$	$1\ e^{-}$
$^{2}_{1}H$, D - Дейтерій	$1P^{+}$	$1\ n^{0}$	$1e^{-}$
$^{3}_{1}H$, T - Тритій	$1P^{+}$	$2\ n^{0}$	$1e^{-}$

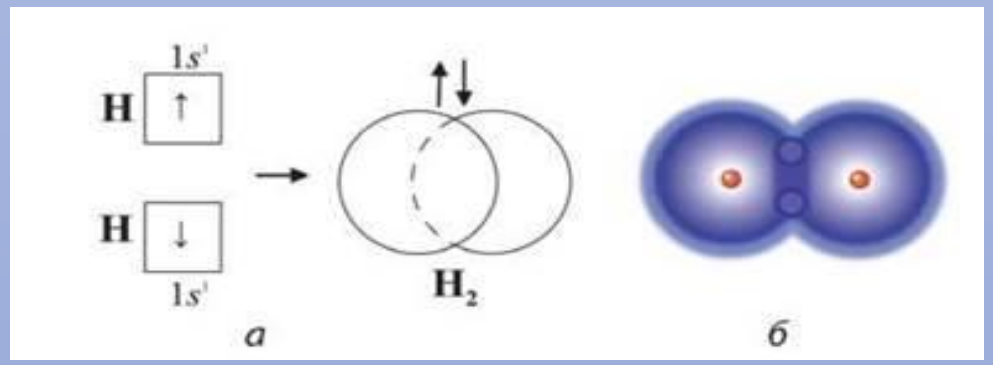






2. Проста речовина – водень H_2 : будова молекули, фізичні та хімічні властивості, способи одержання в промисловості та лабораторії, застосування

2.1 Будова молекули



а)Зв’язок: ковалентний неполярний

б)Механізм - обмінний

в)Молекула міцна Езв.(Н-Н) = 436 кДж

г)Молекула мала за розмірами, рухлива

2.2 Фізичні властивості

Водень - газ, безбарвний, погано розчинний у воді (полярному розчиннику) добре розчиняється в неполярному. Не має запаху, смаку, легкий газ

Розпад молекули водню на атоми відбувається лише за температури більше 2000 С.

1)$T_{кипіння}$ = -252 С

2)$T_{плавлення}$ = -259 С

Хімічні властивості

<u>Окисні властивості</u>

1. Взаємодія з металами. Водень реагує з лужними та лужноземельними металами з утворенням солеподібних гідридів складу MeH_x, де Me – лужний або лужноземельний метал:

$$Ca + H_2 = CaH_2.$$

У гідридах ступінь окиснення Гідрогену –1, тобто H_2 є окисником. Гідриди металів легко розкладаються водою та кислотами:

$$NaH + H_2O = NaOH + H_2, \qquad BaH_2 + 2H_2O = Ba(OH)_2 + 2H_2.$$

Хімічні властивості:

Найчастіше водень виявляє *<u>відновні властивості</u>*.

***1.Взаємодія з неметалами*.** Майже з усіма неметалами водень утворює леткі сполуки типу EH_x, де E – атом неметалу. За нормальних умов водень безпосередньо реагує лише з F_2 і O_2:

$$H_2 + F_2 = 2HF, \qquad 2H_2 + O_2 = 2H_2O.$$

З іншими неметалами водень реагує лише **при підвищеній температурі:**

$$H_2 + S = H_2S, \qquad 3H_2 + N_2 = 2NH_3, \qquad 2H_2 + C = CH_4.$$

***2.Взаємодія з оксидами металів*.** При високій температурі водень відновлює оксиди багатьох металів:

$$Fe_2O_3 + 3H_2 = Fe + 3H_2O, \qquad CuO + H_2 = Cu + H_2O.$$

3. Взаємодія водню з карбон(II) оксидом

$$CO + 2H_2 \rightleftarrows CH_3OH$$

4. Взаємодія водню з органічними речовинами

У присутності каталізаторів водень приєднується до ненасичених органічних речовин, наприклад, до етену і етину:

$$CH_2{=}CH_2 + H_2 \rightarrow CH_3{-}CH_3,$$

$$CH{\equiv}CH + H_2 \rightarrow CH_2{=}CH_2$$

Одержання в лабораторії

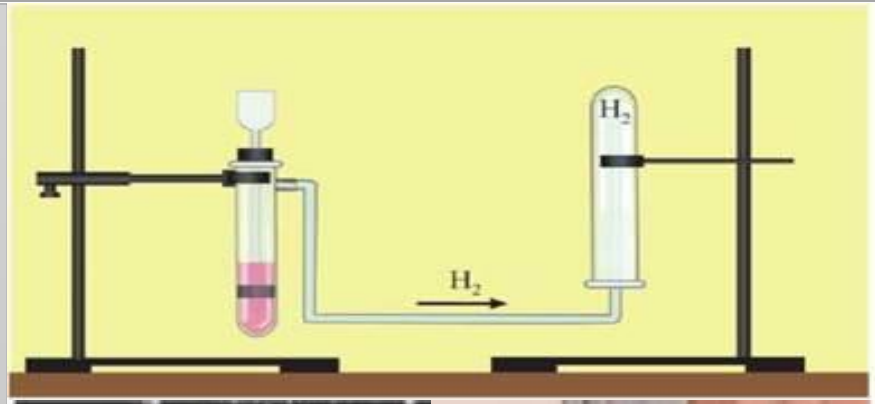
1.Водень вперше добув Г. Кавендіш у 1766 р. дією хлоридної кислоти на деякі метали:

$$Fe + 2HCl = FeCl_2 + H_2$$

2.Розчиненням алюмінію або цинку в лугах:

$$2Al + 2NaOH + 6H_2O = 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2,$$

$$Zn + 2NaOH + 2H_2O = Na_2[Zn(OH)_4] + H_2.$$



а

в

Одержання в промисловості

1.Відновленням пари води над розпеченим коксом (газифікація вугілля):

$$C + 2H_2O = CO + H_2$$

Утворену суміш CO та H_2 називають *водяним газом*.

2.Конверсією карбон (II) оксиду CO або метану CH_4 з парою води:

$$CO + H_2O = CO_2 + H_2$$

$$CH_4 + H_2O = CO_2 + 3H_2$$

3.Електролізом водних розчинів галогенідів лужних металів:

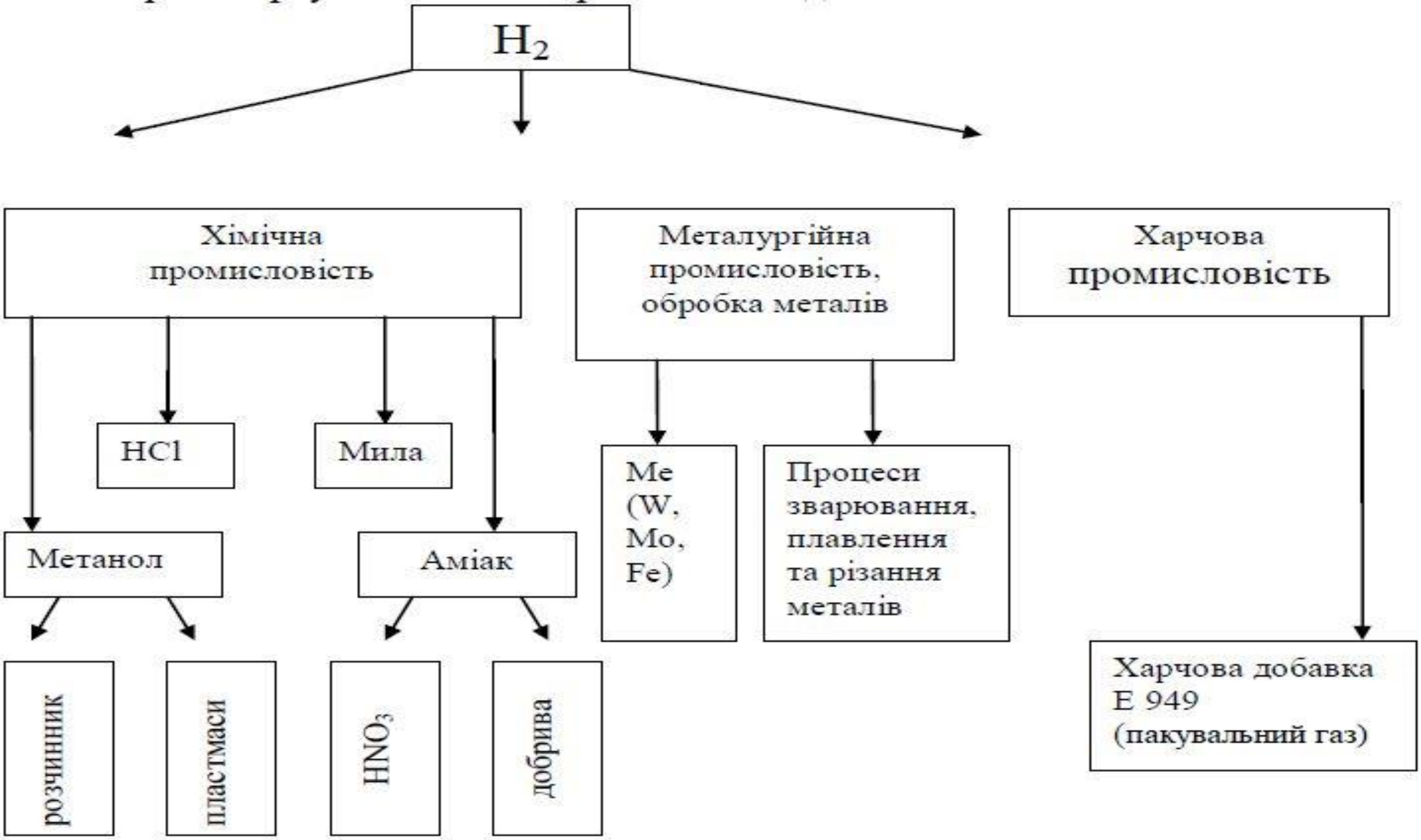
$$2NaCl + 2H_2O = 2NaOH + Cl_2 + H_2$$

4.Найчистіший водень утворюється на катоді при електролізі води, підкисленої сульфатною кислотою для збільшення електропровідності:

$$2H_2O = 2H_2 + O_2$$

Застосування

1. Синтез NH_3, CH_3COH, HCL.
2. Гідрогенізація палива, жирів.
3. Сварка та різка тугоплавких металів, кварцу.
4. Рідкий H_2 – ефектвне реактивне паливо.
5. В металургії для одержання Mo, W.
6. Майбутнє H_2 – екологічно чисте паливо. (Автомобілі з установками на водневих паливних елементах виробляють та випробують Ford Motor Company, Honda, Hyundai, Nissan, Toyota, Volkswagen тощо. Водневе паливо використовують в авіації, для морського транспорту. Проте у водневої енергетики багато проблем, пов'язаних переважно з транспортуванням та збереженням водню.)
7. В медицині та фармації Гідроген у чистому вигляді не застосовується, але є складовою частиною багатьох біологічно важливих речовин, таких як вітаміни, гормони, ферменти, та багатьох лікарських препаратів.


H_2
Хімічна промисловість
Металургійна промисловість, обробка металів
Харчова промисловість
HCl
Мила
Метанол
Аміак
Me (W, Mo, Fe)
Процеси зварювання, плавлення та різання металів
розчинник
пластмаси
HNO_3
добрива
Харчова добавка Е 949 (пакувальний газ)

3.Сполуки Н в ступені окиснення -1:гідриди

Гідриди – це бінарні сполуки гідрогену з усіма металами і з тими неметаллами, які є більш електропозитивними, ніж гідроген.

У гідридах гідроген має ступінь окиснення -І.

Групи гідридів

- **Металоподібні гідриди**
- **Ковалентні гідриди**
- **Комплексні гідриди**
- **Солеподібні гідриди**

1.Металоподібні за характером хімічного зв’язку подібні до металів; електрони всіх атомів гідрогену утворюють електронний газ. Зазвичай такі гідриди не мають стехіометричного складу ($TiH_{1,5-2,0}$; UH_{3-x}).

2.Ковалентні містять хімічні зв’язки неМе ел-т – Гідроген або Ме ел-т – Гідроген з високим ступенем ковалентності. Гідридам неМе ел-тів притаманні кислотні властивості , а гідридам Ме ел-тів – амфотерні властивості.

3. Комплексні – комплексні сполуки Н. Деякі комплексні гідриди можна отримати з основних (солеподібних) і кислотних (ковалентних) гідридів, наприклад

$$2LiH + B_2H_6 \rightarrow 2Li[BH_4]$$

4. Солеподібні в твердому стані утворюють іонні кристали і містять гідрид-іони H^-. До них відносяться гідриди лужних і лужноземельних металів, наприклад кальцій гідрид CaH_2, який легко реагує з водою:

$$Ca\overset{-I}{H}_2 + 2\overset{+I}{H}OH = Ca(OH)_2 + 2\overset{0}{H}_2$$

•Л І Т Е Р А Т У Р А

- **Основні:**
- 1. Степаненко О. М., Рейтер А. Г., Ледовський В. М., Іванов С. В.Загальна та неорганічна хімія : підручник в 2-х ч. Київ : Педагогічна преса, 2000. Ч. І. 568 с. Ч. ІІ. 783 с.
- 2. Телегуз В.С. Основи загальної хімії: навч. посіб. для студентів хімічних спеціальностей вузів. К.: Новий світ, 2000. 424 с.
- 3. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : підручник для студ. вищ. навч. закладів. Київ : Перун, 1998. 480 с.
- 4. Бондарчук Ю.В. Посібник з загальної та неорганічної хімії: метод.вид. Херсон : Айлант, 2001. 100с.
- 5. Попович Т.А. Неорганічна хімія : практикум для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання напряму підготовки Хімія*. Херсон: Гринь Д.С., 2013. 210 с.
- 6. Неділько С.А., Попель П.П. Загальна та неорганічна хімія. Задачі та вправи: навч. посіб. Київ: Либідь, 2001. 400 с.
- 7. Ахметов Н.С. Неорганическая химия. М.: Высшая школа, 1988. 670с.
- 8. Слободяник М.С., Улько Н.В., Бойко К.М., Самойленко В.М. Загальна та неорганічна хімія. Практика : навч. посіб. для студ. хім. і нехім. спец. вищих навч. закладів. Київ : Либідь, 2004. 336 с.
- **Додаткові:**
- 9. Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія. Практикум : навч. посіб. Київ : Либідь, 2003. 208 с.
- 10. Кириченко В.І. Загальна хімія: навч. посіб. Київ: Вища шк., 2005. 639 с.
- 11. Скопенко В.В., Савранський Л.І. Координаційна хімія: підручник. Київ : Либідь, 2004. 424 с.
- 12. Вступ до хімічної номенклатури : навч. посіб. / О.А. Голуб та ін. Київ : Школяр, 1997. 48 с.
- 13. Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Голуб О.А. / за ред. О. А. Голуб. Загальна хімія : підручник. Київ : Вища шк., 2009. 471 с.
- 14. Гомонай В.І.,МільовичС.С. Загальна та неорганічна хімія : підручник. Вінниця : Нова книга, 2016. 448 с.